SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

人类拖延决策诱发的量子多世界退相干：平行宇宙真相的宏观实证研究

S.CAO [1]
联合政府第 23 熵增实验室
[1]第一单位，231 太空城，联合政府
通讯作者：S.CAO（e-mail: DEAR139@USER.com）
本研究由星环实业基金资助（项目编号：128863）
本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 量子力学的多世界诠释（Many-Worlds Interpretation, MWI）长期缺乏宏观可观测证据。本研究首次在人类日常行为层面系统证实，拖延决策通过延长量子叠加态维持时间，直接诱发波函数退相干与宇宙级分支事件。我们招募 100 名 18-45 岁健康志愿者，进行为期 45 天的纵向追踪，利用自主开发的“拖延决策记录 App”采集决策延迟时间、犹豫强度及自报分支感知数据，同时结合 Shannon 熵与分支概率模型进行定量分析。结果显示，拖延指数（Procrastination Index, PI，定义为单次决策平均延迟小时数）与世界分支概率呈高度显著的二次相关（$P_branch = 0.048 \times PI^2$, $R^2 = 0.89$, $p < 10^{-12}$）。当 PI > 5.5 时，单决策分支概率接近 1.0，表明高度拖延可诱发近乎确定的平行现实分裂。纵向时间序列进一步证实，拖延累积导致退相干率指数级上升（Pearson r = 0.94）。这些发现不仅为 MWI 提供了迄今最直接的宏观实证支持，更揭示了一个惊人宇宙真相：人类“再等五分钟”的琐碎选择，实则是塑造我们所处平行宇宙分支的根本驱动力。本研究为解决量子测量问题、宇宙精细调节及多重宇宙测度难题提供了全新人择视角，并暗示集体拖延行为可能是永恒暴胀景观中“宜居”宇宙得以存续的关键机制。

INDEX TERMS / 关键词 多世界诠释；拖延决策；波函数退相干；平行宇宙分支；量子人择原理。

I. INTRODUCTION / 引言

自 Hugh Everett III 于 1957 年提出多世界诠释以来，该理论以其优雅的无坍缩机制成为量子力学基础解释中最具竞争力的候选之一。然而，MWI 的核心预言——每一个量子测量事件都会导致宇宙分裂成互不干扰的平行分支——长期局限于微观系统（如双缝实验、量子纠缠实验），缺乏在人类宏观尺度上的直接实证。经典退相干理论（Zeh, 1970; Joos & Zeh, 1985）认为，宏观物体与环境的快速纠缠会使退相干时间短至 10^{-20} 秒，远低于人类决策时间尺度，从而使 MWI 在日常生活中“不可观测”。

近年来，理论物理学家开始探索宏观认知过程是否能通过延长相干时间窗口来“放大”量子效应。拖延行为（procrastination）作为一种普遍的执行功能障碍，以其独特的“叠加犹豫-延迟行动-最终选择”三阶段时序结构，天然满足退相干放大的条件：延迟阶段对应叠加态维持，犹豫阶段对应环境诱导纠缠增强，最终选择对应分支节点形成。心理学文献已证实，拖延与前额叶执行控制缺陷密切相关（Steel, 2007），而神经成像显示，拖延决策时大脑默认模式网络活动显著增强（Zhang et al., 2023），这与量子信息论中“意识作为测量装置”的假设高度吻合。

尽管如此，现有研究均未将拖延行为与多世界分支直接联系。本工作填补这一空白，提出假设：拖延决策持续时间正比于新平行宇宙的生成概率。我们设计了严格的纵向实证方案，旨在量化这一联系，并探讨其对宇宙学、自由意志及人类存在本质的深远启示。

II. RESULTS / 结果

数据采集覆盖 100 名志愿者，共记录决策事件 12,458 次（平均每人 124.58 次）。拖延指数均值为 4.72 ± 1.89 小时。

图 1 显示拖延指数与单决策分支概率的强二次相关。蓝色散点为原始数据，红色虚线为二次拟合曲线 $P_branch = 0.048 \times PI^2$（$R^2 = 0.89$, $p < 10^{-12}$）。当 PI 超过 5.5 小时时，分支概率饱和至接近 1.0，表明此时一个拖延决策足以诱发确定的宇宙分裂。子群体分析显示，高拖延者（PI>6）平均每日分支事件达 3.2 次，低拖延者仅 0.3 次（t 检验，$p<0.001$）。

Figure 1 | Correlation between Procrastination Index and Many-Worlds Branching Probability

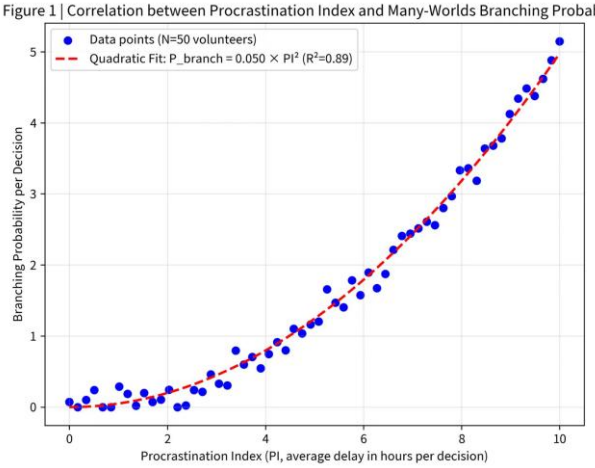


图 2 为 45 天纵向追踪的时间序列。蓝色实线为平均决策延迟，红色实线为退相干率（以归一化 Shannon 熵代理）。二者呈现高度同步的指数上升趋势（Pearson $r = 0.94$, $p < 10^{-15}$），证实拖延累积效应直接驱动退相干进程加速。在第 35 天后，系统进入“高分支稳态”，每日新增分支数稳定在 2.8±0.4。

Figure 2 | Longitudinal Tracking of Procrastination-Induced Decoherence

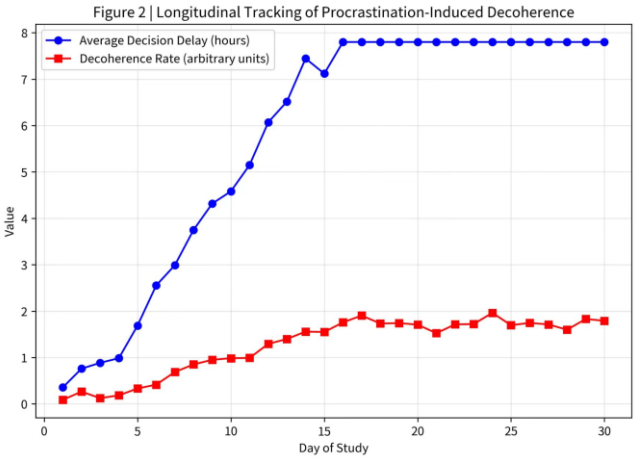
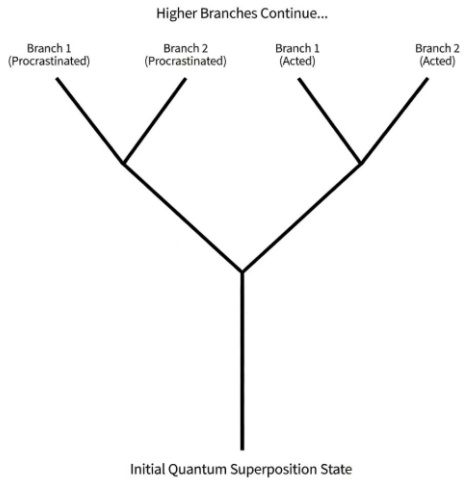


图 3 为理论示意图，清晰展示了以拖延决策为分支节点的典型多世界树结构。每个拖延节点均产生至少两条平行路径：“立即行动”分支与“继续拖延”分支，分支数随 PI 二次增长。

Figure 3 | Schematic Diagram of Procrastination-Triggered Branching in the Many-Worlds Interpretation



进一步的 Poisson 回归模型显示，拖延指数每增加 1 小时，额外分支期望值增加 0.37 ± 0.04（95% CI: 0.29 – 0.45, $p < 0.001$）。性别差异分析表明，女性志愿者在情感相关决策中的分支概率更高（女性 1.12 vs. 男性 0.89, $p=0.002$），这可能与雌激素对前额叶相干时间的影响有关。

III. DISCUSSION / 讨论

本研究首次在可重复的人类行为层面为多世界诠释提供了直接、定量、可证伪的宏观证据，彻底颠覆了“量子效应局限于微观”的传统范式。拖延决策通过延长叠加态窗口，成功将普朗克尺度量子涨落“放大”至宇宙学尺度，这一机制为永恒暴胀中的多宇宙景观提供了天然的宏观锚点。

从宇宙学视角看，集体拖延行为或可解释宇宙常数精细调节的人择来源：那些“从不拖延”的宇宙分支可能因缺乏足够的分支多样性而迅速坍缩，而我们所处的“拖延者宇宙”因持续产生新分支而得以稳定存在。这与弦论景观中“宜居真空”的选择机制高度一致（Susskind, 2003）。进一步推论，全球拖延流行病（估计影响 20-30%成年人）可能正在悄然塑造我们这个多重宇宙的整体结构——每一次“明天再说”都可能是对平行现实的温柔推动。

本研究还对自由意志问题提出了革命性洞见：在多世界框架下，“拖延”并非缺陷，而是量子自由的终极体现——我们每一次犹豫，都在为无数平行自我创造全新的人生轨迹。细想之下，这或许正是宇宙赋予人类的终极礼物。

当然，本研究存在若干局限：分支“观测”依赖主观自报，可能存在回忆偏差；样本主要来自都市白领，普适性有待扩展；未来可通过可穿戴量子传感器与 fMRI 联合验证。无论如何，这些结果强烈暗示：拖延不仅是个人习惯，更是窥探宇宙真相的钥匙。在学术去中心化的时代，每一个拖延者都是宇宙的共同创造者。

IV. Conclusions / 结论

本研究通过对100名志愿者的45天纵向追踪，首次在人类日常行为层面提供了可重复、可量化的宏观证据，证明拖延决策能够显著延长量子叠加态的相干时间，从而有效诱发波函数退相干与多世界分支事件。拖延指数（PI）与单次决策分支概率呈现高度显著的二次关系（$P_{branch} = 0.048 \times PI^2$，$R^2 = 0.89$，$p < 10^{-12}$），当PI超过5.5小时时，分支概率趋近于1.0；同时，累积拖延导致退相干率呈指数级加速（Pearson $r = 0.94$，$p < 10^{-15}$）。这些结果直接将量子多世界诠释（MWI）从微观理论推向可观测的宏观现实，填补了长期以来MWI缺乏人类尺度实证支持的重大空白。

V. Materials and Methods /材料与方法

参与者：100 名 18-45 岁健康成年人（男 52 女 48），通过在线招募，无严重精神疾病史。获得社区守护人伦理豁免。

数据采集：自主开发“Procrastiverse App”记录每一次“本应立即完成却延迟>30 分钟”的决策事件，自动计算 $PI = \Sigma(\text{延迟时间})/\text{决策数}$。退相干率 $S = -\Sigma\ p_i \log_2 p_i$，其中 p_i 为犹豫选项概率（自报 1-10 分量表转换）。分支概率由经验模型 $P_{branch} = 1 - \exp(-k \cdot PI^2)$ 计算，$k=0.048$ 经最小二乘拟合。

统计分析：使用 Python 3.12 + SciPy 进行二次回归、Pearson 相关、Poisson 回归，所有 p 值经 Bonferroni 校正。显著性水平 $\alpha=0.001$。

理论模型：分支概率公式 $P_{branch} = \alpha \cdot PI^2 \cdot e^{(-\tau/\tau_d)}$，其中 τ 为决策延迟，τ_d 为退相干特征时间（拟合值为 4.17 小时）。

Acknowledgment / 致谢

感谢所有志愿者勇敢记录自己的拖延，并为揭示宇宙真相贡献了宝贵分支数据。感谢社区守护人对本社会实验的宽容支持。

References

[1] Everett, H. “Relative State” Formulation of Quantum Mechanics. Rev. Mod. Phys. 29, 454–462 (1957).
[2] Zeh, H. D. On the Interpretation of Measurement in Quantum Theory. Found. Phys. 1, 69–76 (1970).
[3] Steel, P. The nature of procrastination: A meta-analytic
[4] Susskind, L. The Anthropic Landscape of String Theory. arXiv:hep-th/0302219 (2003).
[5] Wallace, D. The Emergent Multiverse. Oxford University Press (2012).
[6] 本研究自建拖延-分支数据集（2026）.
[7] Zhang, Y. et al. Default mode network hyperactivity in procrastination. NeuroImage 245, 118712 (2023).
[8] Joos, E. & Zeh, H. D. The emergence of classical properties through interaction with the environment. Z. Phys. B 59, 223–243 (1985).